

Projeto Xadrez Heurístico
CMC- 15 Inteligência Artificial - 2026
Prof. Paulo André L. de Castro
Trabalho em Grupo de Dois a Quatro Alunos

1. Objetivo

Exercitar e fixar conhecimentos adquiridos sobre Resolução de Problemas através de Buscas: Busca Heurística, Busca de Melhoria Iterativa (onde o destino é a solução, não o caminho) e sobre Problema de Satisfação de Restrições

2. Descrição do Trabalho

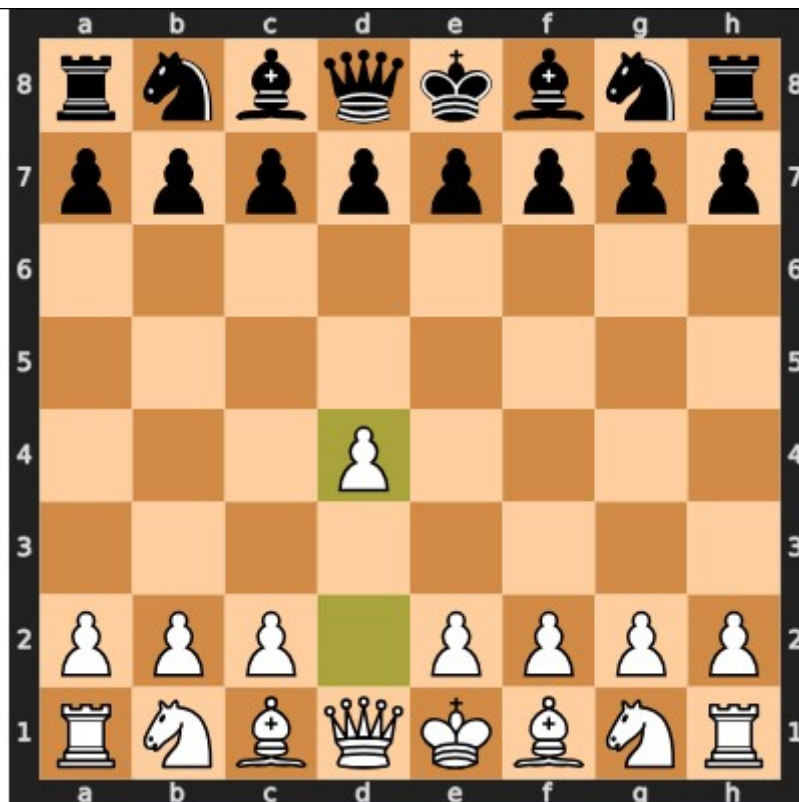
Crie um agente capaz de jogar xadrez utilizando técnicas de Busca Heurística.

É fornecida uma versão básica de um agente jogador de xadrez em Python baseado em Busca Heurística, inclusive com uma função heurística para cálculo da utilidade de um estado do jogo (tabuleiro). Há uma implementação de percurso em árvore, bem como funções para visualizar o tabuleiro e obter informações. Utiliza biblioteca chess para facilitar a implementação (pypi.org/project/chess/). O código foi feito para ser legível, não necessariamente otimizado.

A interface utiliza movimentos descritos por notação algébrica (mais comum em jogos de xadrez).

Tabela 1. Exemplo de código e saída:

```
chess_game=ChessBoard()  
chess_game.push('d4') # advances the pawn in column d  
chess_game # Shows the board
```



Tarefa : Aprimorar o código fornecido (ou fazer outro do zero) que seja capaz de jogar contra adversários humanos, outras implementações de agentes enxadristas.
Desafio: construir uma versão do agente capaz de vencer sistemas LLMs disponíveis gratuitamente, tais como Claude, GPT5 ou Gemini.

Após aprimorar seu agente, execute jogos contra um sistema LLM de sua escolha em **melhor de três jogos**. Inclua os resultados no seu relatório. Não é obrigatório, vencer o LLM, mas deve-se tentar aprimorar o agente para conseguir isto.

Tabela 2. Exemplo de Trecho de Jogo de uma LLM contra um agente enxadrista
Pessoa>>vamos jogar xadrez, eu começo com as brancas e as jogadas devem ser informadas por mim e vc com notação padrão Claude>>Perfeito, vamos jogar! Você joga com as brancas e eu com as pretas. Pode fazer seu primeiro lance em notação algébrica padrão (ex: e4, Nf3, d4) que eu respondo em seguida. Pessoa>>d4 Claude>>1.d4 Nf6 Claude>>Vou de Cavalo para f6, mantendo flexibilidade (posso ir para Nimzo-Índia, Grünfeld, King's Indian, etc. dependendo do que você jogar a seguir). Claude>>Sua vez — posição atual: 1.d4 Nf6 Pessoa>>Qd3 Claude>>1.d4 Nf6 2.Qd3 Claude>>Movimento cedo demais com a dama, um pouco atípico, mas legal (o caminho d1–d3 estava livre já que o peão foi para d4). Vou aproveitar para ocupar o centro. Claude>>2...d5 Claude>>Posição atual: 1.d4 Nf6 2.Qd3 d5 Pessoa>>Bf4 Claude>>1.d4 Nf6 2.Qd3 d5 3.Bf4 Claude>>Desenvolvimento típico (lembra um London System, embora a dama já ocupando d3 seja incomum nesse esquema). Vou desenvolver meu bispo do mesmo jeito, e de quebra ataco a dama. Claude>>3...Bf5 Claude>>O bispo em f5 ataca a dama em d3 pela diagonal (f5-e4-d3), então você

precisa mover a dama de novo.

Claude>>Posição atual: 1.d4 Nf6 2.Qd3 d5 3.Bf4 Bf5

Pessoa>>Qxf5

Claude>>Opa, foi um erro meu — deixei o bispo em f5 sem nenhuma defesa (nem o cavalo em f6 nem um peão cobriam aquela casa), e a diagonal d3-e4-f5 estava aberta. Você capturou de graça, bem visto.

Claude>>1.d4 Nf6 2.Qd3 d5 3.Bf4 Bf5 4.Qxf5

Claude>>Estou em desvantagem material agora (um bispo a menos), mas a dama branca já se moveu três vezes e está exposta no meio do tabuleiro — vou tentar ganhar tempo em cima dela e desenvolver com iniciativa.

Claude>>4...e6

Claude>>O peão em e6 ataca a dama em f5, forçando-a a se mover de novo.

.....

3. Implementação e Apresentação

O **Código exemplo fornecido** deve ser entendido e aprimorado. Ele foi criado para ser fácil de entender, não para ser rápido. Dúvidas sobre o código podem surgir e podem ser debatidas entre os alunos e também com o professor.

O código final do trabalho deve ser feito em Notebook com em formato .ipynb (em Python ou Julia). Caso tenha utilizado outra linguagem (R ou Java, C ou C++). Utilize células de texto (markdown) e código conforme o caso, para tornar o código legível e fácil de entender.

Não utilize implementações prontas disponíveis na Internet, nem frameworks que implementem o métodos de resolução escolhido. Você pode usar apenas bibliotecas que facilitem a implementação das estruturas de dados necessárias. **Não** faça geração de código usando IA Generativas, ou mesmo de trechos de código.

Aprimoramentos: Procure fazer aprimoramentos usando técnicas de busca e da forma mais geral.possível, que por exemplo possam ser utilizados em outros jogos. Aumentar a profundidade da árvore de busca, implementar mecanismos de poda, alterar mecanismos de percurso da árvore são exemplos. Se necessário, pode-se alterar a função heurística também, embora a função heurística seja tipicamente dependente do domínio do problema.

4. Material a ser Entregue, Formatos, Forma de Entrega e Prazo

Material a ser entregue:

Relatório do Laboratório (formato .pdf)

Notebook com código (formato .ipynb) - não compactar os arquivos.

Forma de Entrega: Google Classroom, **Não compacte os arquivos!** Envie os dois arquivos em formatos pdf e ipynb e outros arquivos eventualmente necessários.

Formato do Relatório (formato pdf):

Projeto Xadrez Heurístico

Membros da Equipe do Projeto:

- a) Abordagem: Explícite a sua abordagem para resolver o desafio
- b) Descrição dos Aprimoramentos feitos e da Implementação:
- c) Experimentos: descreva a LLM selecionada e os Resultado, vitórias e derrotas do sistema.
- d) Exemplo de Jogo. Incluindo prompts e respostas (ver **Tabela 2**)
- e) Conclusões, Comentários e Sugestões para futuros trabalhos.

Notebook com código (formato ipynb):

Projeto Xadrez Heurístico

Nomes dos Membros da Equipe

Células de código e Markdown necessárias para facilitar o entendimento. Deve ser possível executar todas as células do início ao fim sem erros.

Não compacte os arquivos! O Google Classroom permite receber diversos arquivos como resposta.

Prazo de Entrega: 11/setembro/2025

OBS: Não enviar link para github ou outros repositórios! O código deve ser enviado como descrito acima.

Bom Trabalho!
Prof. Paulo André Castro
pauloac@ita.br